Решения на теоретичните задачи от контролните по ДСТР1, спец. Софтуерно инженерство, януари 2026 г.

Задача 1 (К1). За произволна редица от множества $A_0, A_1, \ldots, A_n, \ldots$ дефинираме:

$$X = \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad Y = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Проверете дали е вярно (i) $X \subseteq Y$ и дали е вярно (ii) $Y \subseteq X$.

Решение. Включването $X \subseteq Y$ е винаги вярно. Наистина, нека $x \in X$ и да допуснем, че $x \notin Y$. Тъй като $x \in X$, можем да изберем n_0, такова че $x \in \bigcap_{k=n_0}^{\infty} A_k$. С други думи, $x \in A_k$ за всички $k \geq n_0$. От друга страна, $x \notin Y$ от законите на Де Морган означава, че $x \in \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} \overline{A_k}$. Както по-горе, можем да изберем n_1, такова че $x \in \overline{A_k}$ за всички $k \geq n_1$.

Но тогава при $k \geq \max(n_0, n_1)$ имаме, че $x \in A_k$ и $x \notin A_k$, което е очевидно противоречие.

Включването $Y \subseteq X$ не е винаги вярно. Като контрапример, да разгледаме редицата

$$A_n = \begin{cases} \emptyset, & \text{ако } n \text{ е четно,} \\ \{0\}, & \text{ако } n \text{ е нечетно.} \end{cases}$$

Тогава за всяко естествено n имаме, че $\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \emptyset$ и $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{0\}$. Следователно, $X = \emptyset$ и $Y = \{0\}$.

Съобразете, че: (1) $x \in X$ означава, че x принадлежи на всички множества A_k от определено място нататък; (2) $x \in Y$ означава, че x принадлежи на безброй много от множествата A_k.

От тази интерпретация е ясно, че $x \in X$ е строго по-силно от $x \in Y$.

Задача 2 (К1). Докажете, че ако R и S са изброими бинарни релации, то тяхната композиция $R \circ S$ също е изброима релация.

Решение. Ако $R \circ S = \emptyset$ няма какво да доказваме. По-нататък предполагаме, че $R \circ S \neq \emptyset$ и нека $(a_0, d_0) \in R \circ S$ е фиксиран елемент.

По условие можем да изберем сюрекции $f : \mathbb{N} \to R$ и $g : \mathbb{N} \to S$.

Конструираме функция $h : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to R \circ S$ по следния начин: при дадени естествени m, n, нека $g(m) = (a, b) \in S$ и $f(n) = (c, d) \in R$. В случай, че $b = c$ дефинираме $h(m, n) = (a, d)$, иначе дефинираме $h(m, n) = (a_0, d_0)$.

Функцията h е сюрекция. Наистина, ако $(a, d) \in R \circ S$ е произволна наредена двойка, то от дефиницията за композиция съществува b, такова че $(a, b) \in S$ и $(b, d) \in R$. Тъй като g е сюрекция, има $m \in \mathbb{N}$, такова че $g(m) = (a, b)$. Тъй като f е сюрекция, има $n \in \mathbb{N}$, такова че $f(n) = (b, d)$. От дефиницията на h е очевидно, че $h(m, n) = (a, d)$.

Накрая, тъй като знаем от лекции, че $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ е изброимо, същото е вярно за $R \circ S$.

Задача 3 (К2). Нека $|A| = m$ и $|B| = n$. При $k \geq 2$, намерете броя на всички функции

$f : A^k \to B$, такива че $f(a_1, a_2, \ldots, a_k) = f(a_2, a_1, \ldots, a_k)$

за произволни $a_1, a_2, \ldots, a_k \in A$.

Решение. Трябва да пресметнем колко степени на свобода имаме при дефинирането на произволна функция f от описания вид. Тъй като размяната на a_1 и a_2 не влияе на стойността на f, ще считаме че f се дефинира върху ненаредена двойка $\{a_1, a_2\}$ и наредена $(k-2)$-орка $(a_3, \ldots, a_k)$. За избор на ненаредената двойка имаме $\binom{m+2-1}{2}$ начина (това са комбинации с повторение, тъй като допускаме $a_1 = a_2$). За избор на наредената $(k-2)$-орка $(a_3, \ldots, a_k)$ имаме m^{k-2} начина. От принципа за произведение получаваме $\frac{1}{2}m(m+1)m^{k-2}$ свободни стойности в домейна на f. Окончателният отговор е:

$$n^{\frac{1}{2}(m+1)m^{k-1}}.$$

Задача 3 (К2). Нека $I_n = \{1, 2, \ldots, n\}$. Дайте доказателство, че броят на неориентираните графи с множество на върховете I_{n+1}, в които всеки връх има четна степен, съвпада с броя на всички неориентирани графи с множество на върховете I_n.

Решение. Нека $G = (I_n, E)$ е произволен неориентиран граф. Дефинираме $f(G) = (I_{n+1}, E')$ като добавяме новия връх $n+1$ и ребра от $n+1$ до всички върхове с нечетна степен в G:

$$E' \;=\; E \cup \{\{i, n+1\} \mid d(i) \text{ е нечетно в графа } G\}.$$

Очевидно е, че f е функция дефинирана върху всички графи с върхове I_n. Да съобразим, че всеки връх в графа $f(G)$ има четна степен. Върховете с четна степен в G запазват своята степен във $f(G)$. Върховете с нечетна степен в G прибавят едно към своята степен и тя става четна във $f(G)$. Степента на $n+1$ е четна във $f(G)$ от известния факт, че броят на върховете с нечетна степен във всеки граф е четен.

Остава да се съобрази, че f е биекция. Нека $G_1 = (I_n, E_1)$ и $G_2 = (I_n, E_2)$ са такива, че $f(G_1) = f(G_2)$, т.е. $E_1' = E_2'$. Тогава $E_1 = E_2$, тъй като всички добавени ребра съдържат $n+1 \notin I_n$. Така f е инекция. Нека $G' = (I_{n+1}, E')$ е произволен граф, в който всеки връх има четна степен. Съобразете, че $G' = f(G)$, където G се получава от G' с премахване на всички ребра, в които участва върха $n+1$. Така f е сюрекция.